

Les transformations du plan (révision symétrie/translation/rotation + découverte de

Objectifs de la leçon

- ✓ Rappeler les propriétés de la symétrie axiale et de la symétrie centrale
- ✓ Rappeler les propriétés de la translation et de la rotation
- ✓ Découvrir la définition et les propriétés de l'homothétie
- ✓ Distinguer une homothétie qui agrandit d'une homothétie qui réduit
- ✓ Construire l'image d'une figure par une homothétie de rapport donné

L'essentiel à retenir

- 1 Les transformations du plan déjà étudiées conservent toutes les longueurs et les angles : c'est le cas de la symétrie axiale (qui retourne une figure par rapport à un axe), de la symétrie centrale (qui retourne une figure par rapport à un point), de la translation (qui déplace une figure selon une direction, un sens et une longueur donnés) et de la rotation (qui fait tourner une figure autour d'un point selon un angle donné). Ces quatre transformations produisent une image superposable à la figure de départ : on parle de transformations qui conservent les distances.
- 2 L'homothétie est une nouvelle transformation qui, à la différence des précédentes, ne conserve PAS les longueurs : elle agrandit ou réduit une figure tout en conservant sa forme (les angles restent identiques). Une homothétie est définie par un centre O et un rapport k (un nombre non nul).
- 3 Pour construire l'image A' d'un point A par l'homothétie de centre O et de rapport k , on place A' sur la droite (OA) tel que $OA' = k \times OA$, du même côté que A si $k > 0$, du côté opposé si $k < 0$. Exemple : soit une homothétie de centre O et de rapport $k = 2$. Si $OA = 3$ cm, alors $OA' = 2 \times 3 = 6$ cm, avec A' sur la demi-droite $[OA)$, au-delà de A .
- 4 Si le rapport k est supérieur à 1 (en valeur absolue), l'homothétie agrandit la figure ; si k est compris strictement entre 0 et 1, l'homothétie réduit la figure ; si $k = 1$, l'image est confondue avec la figure de départ (transformation identique) ; si $k = -1$, l'homothétie correspond exactement à une symétrie centrale de centre O .
- 5 Exemple d'agrandissement : un triangle ABC subit une homothétie de centre O et de rapport $k = 3$. Chaque longueur du triangle image $A'B'C'$ est multipliée par 3 : si $AB = 4$ cm, alors $A'B' = 3 \times 4 = 12$ cm. Les angles, en revanche, restent inchangés : l'angle en A' est égal à l'angle en A .
- 6 Exemple de réduction : une figure subit une homothétie de rapport $k = 0,5$ (soit $1/2$). Toutes les longueurs de la figure image sont divisées par 2 par rapport à la figure initiale, tandis que la forme de la figure (les angles) reste identique. C'est le principe utilisé par exemple pour réaliser un plan à échelle réduite.
- 7 Propriétés importantes de l'homothétie (rapport k) : les longueurs sont multipliées par $|k|$; les aires sont multipliées par k^2 ; les angles sont conservés ; l'image d'une droite est une droite parallèle à la droite de départ (sauf si la droite passe par le centre O , auquel cas son image est elle-même).

★ À toi de jouer — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.